

Отчёт по разделу №1 'Безопасность в сети' внешнего курса на тему: 'Основы кибербезопасности'

Основы информационной безопасности

Татьяна Александровна Пономарева

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретическое введение	6
3	Выполнение заданий раздела 1 «Безопасность в сети»	7
3.1	Как работает интернет: базовые сетевые протоколы	7
3.2	Персонализация сети	12
3.3	Браузер TOR. Анонимизация	14
3.4	Беспроводные сети Wi-fi	16
4	Выводы	19
	Список литературы	20

Список иллюстраций

3.1	Протокол прикладного уровня	7
3.2	Уровень протокола TCP	8
3.3	Корректные адреса IPv4	8
3.4	Функция DNS сервера	9
3.5	Последовательность протоколов в модели TCP/IP	9
3.6	Функция протокола http	10
3.7	Состав протокола https	10
3.8	Определение версии протокола TLS	11
3.9	Отсутствие шифрования данных в фазе «рукопожатия» протокола TLS	11
3.10	Состав куки	12
3.11	Неиспользование куки	12
3.12	Генерация куки	13
3.13	Хранение куки	13
3.14	Количество узлов в сети TOR	14
3.15	Доступ к IP-адресу получателя	14
3.16	Генерация общего секретного ключа и доступ к нему	15
3.17	Браузер TOR не является необходимым	15
3.18	Определение Wi-fi	16
3.19	Уровень работы протокола Wi-fi	16
3.20	Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi	17
3.21	Передача данных между хостом сети и роутером	17
3.22	Метод WPA2 Personal	18

Список таблиц

1 Цель работы

Выполнить задания раздела 1 и понять, что из себя представляет безопасность в сети.

2 Теоретическое введение

Данный курс рассчитан на любого пользователя ПК/смартфона/банкомата и состоит из 3-х разделов, также он содержит лекции, материалы для доп. чтения и тесты [1].

3 Выполнение заданий раздела 1

«Безопасность в сети»

3.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

Протокол прикладного уровня - HTTPS (рис. 3.1).

Выберите протокол прикладного уровня

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☐ UDP
- ☐ TCP
- ☒ HTTPS
- ☐ IP

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.1: Протокол прикладного уровня

Протокол TCP работает на транспортном уровне (рис. 3.2).

На каком уровне работает протокол TCP?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

- ☒ Транспортном
- ☐ Прикладном
- ☐ Канальном
- ☐ Сетевом

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.2: Уровень протокола TCP

Корректные адреса IPv4 - это те, которые соответствуют правилам составления адреса, т.е. 90.11.90.22 и 25.198.0.15. Остальные не подходят, т.к. число, стоящее в составе адреса, не может превышать 255 (рис. 3.3).

Выберите все корректные адреса IPv4

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в решении с другими на [форуме решений](#).

- ☐ 421.0.15.19
- ☐ 43.12.256.7
- ☒ 90.11.90.22
- ☒ 25.198.0.15

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рисунок 3.3: Корректные адреса IPv4

DNS сервер сопоставляет IP адреса доменным именам (рис. 3.4).

DNS сервер

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

☒ сопоставляет IP адреса доменным именам

☐ сегментирует данные на транспортном уровне

☐ выбирает маршрут пакета в сети

☐ выполняет адресацию на хосте

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.4: Функция DNS сервера

Корректная последовательность протоколов в модели TCP/IP: прикладной - транспортный - сетевой - канальный (рис. 3.5).

Выберите корректную последовательность протоколов в модели TCP/IP

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ сетевой – прикладной – канальный – транспортный

☐ прикладной – транспортный – канальный – сетевой

☐ транспортный – сетевой – прикладной – канальный

☒ прикладной – транспортный – сетевой – канальный

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рисунок 3.5: Последовательность протоколов в модели TCP/IP

Протокол http предлагает передачу данных между клиентом и сервером в открытом виде, т.к. в конце не стоит s (рис. 3.6).

Протокол http предполагает

Выберите один вариант из списка

✓ **Правильно, молодец!**

- ☐ передачу зашифрованных данных между клиентом и сервером
- ☒ передачу данных между клиентом и сервером в открытом виде

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рисунок 3.6: Функция протокола http

Протокол https состоит из двух фаз: рукопожатия и передачи данных (рис. 3.7).

Протокол https состоит из

Выберите один вариант из списка

✓ **Хорошая работа.**

- ☐ одной фазы аутентификации сервера
- ☒ двух фаз: рукопожатия и передачи данных
- ☐ двух фаз: аутентификация клиента и сервера и шифрования данных
- ☐ трех фаз: аутентификации клиента, аутентификация сервера, генерация общего ключа

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рисунок 3.7: Состав протокола https

Версия протокола TLS определяется и клиентом, и сервером в процессе «переговоров» (рис. 3.8).

Версия протокола TLS определяется

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

☐ сервером

☐ клиентом

☒ и клиентом, и сервером в процессе “переговоров”

☐ провайдером клиента

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Рисунок 3.8: Определение версии протокола TLS

В фазе «рукопожатия» протокола TLS не предусмотрено шифрование данных (рис. 3.9).

В фазе “рукопожатия” протокола TLS не предусмотрено

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

☐ формирование общего секретного ключа между клиентом и сервером

☐ аутентификация (как минимум одной из сторон)

☐ выбираются алгоритмы шифрования/аутентификации

☒ шифрование данных

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Рисунок 3.9: Отсутствие шифрования данных в фазе «рукопожатия» протокола TLS

3.2 Персонализация сети

Куки хранят: id сессии и идентификатор пользователя (рис. 3.10).

Куки хранят:

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментарии](#) решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ id сессии
- ☐ пароль пользователя
- ☐ IP адрес
- ☒ идентификатор пользователя

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Рисунок 3.10: Состав куки

Куки не используются для улучшения надежности соединения (рис. 3.11).

Куки не используются для

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

- ☐ аутентификации пользователя
- ☐ персонализации веб-страниц
- ☐ отслеживания информации о пользователе
- ☐ сборе статистики посещаемости сайта
- ☒ улучшения надежности соединения

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Рисунок 3.11: Неиспользование куки

Куки генерируются сервером, а не клиентом (рис. 3.12).

Куки генерируются

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

☒ сервером

☐ клиентом

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рисунок 3.12: Генерация куки

Сессионные куки хранятся в браузере на время пользования сайтом (рис. 3.13).

Сессионные куки хранятся в браузере?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

☒ Да, на время пользования веб-сайтом

☐ Нет

☐ Да, на некоторое время, заданное в сервером

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рисунок 3.13: Хранение куки

3.3 Браузер TOR. Анонимизация

В луковой сети TOR находится 3 промежуточных узла (рис. 3.14).

Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ 2

☒ 3

☐ 4

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рисунок 3.14: Количество узлов в сети TOR

IP-адрес получателя известен отправителю и выходному узлу (рис. 3.15).

IP-адрес получателя известен

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в решении с другими на [форуме решений](#).

☐ охранному узлу

☐ промежуточному узлу

☒ отправителю

☒ выходному узлу

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рисунок 3.15: Доступ к IP-адресу получателя

Отправитель генерирует общий секретный ключ с охранным, промежуточным и выходным узлом (рис. 3.16).

Отправитель генерирует общий секретный ключ

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

- ☐ только с охранным узлом
- ☐ с охранным и промежуточным узлом
- ☒ с охранным, промежуточным и выходным узлом
- ☐ с промежуточным и выходным узлом

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рисунок 3.16: Генерация общего секретного ключа и доступ к нему

Пользователь не должен использовать браузер TOR для успешного получения пакетов (рис. 3.17).

Должен ли получатель использовать браузер Тор (или другой браузер, основанный на луковой маршрутизации) для успешного получения пакетов?

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

- ☐ Да
- ☒ Нет

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 456 учащихся
Из всех попыток 75% верных

Рисунок 3.17: Браузер TOR не является необходимым

3.4 Беспроводные сети Wi-fi

Wi-fi - это технология беспроводной локальной сети, работающая в соответствии со стандартом IEEE 802.11 (рис. 3.18).

Wi-Fi - это

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ сокращение от "wireless fiber"
- ☒ технология беспроводной локальной сети, работающая в соответствии со стандартом IEEE 802.11
- ☐ метод соединения компьютеров по проводной сети Ethernet
- ☐ метод подключения смартфона с глобальной сети Интернет

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Рисунок 3.18: Определение Wi-fi

Протокол Wi-fi работает на канальном уровне (рис. 3.19).

На каком уровне работает протокол WiFi?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ Транспортном
- ☐ Прикладном
- ☒ Канальном
- ☐ Сетевом

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Рисунок 3.19: Уровень работы протокола Wi-fi

WEP - небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi (рис. 3.20).

Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi

Выберите один вариант из списка

✓ Верно.

☐ WPA

☒ WEP

☐ WPA2

☐ WPA3

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рисунок 3.20: Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi

Данные между хостом сети (компьютером и смартфоном) и роутером передаются в зашифрованном виде после аутентификации устройства (рис. 3.21).

Данные между хостом сети (компьютером или смартфоном) и роутером

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

☐ передаются в открытом виде после аутентификации устройств

☒ передаются в зашифрованном виде после аутентификации устройств

☐ передаются в зашифрованном виде

☐ передаются в открытом виде

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рисунок 3.21: Передача данных между хостом сети и роутером

Для домашней сети для аутентификации обычно используется метод WPA2 Personal (рис. 3.22).

Для домашней сети для аутентификации обычно используется метод

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

☒ WPA2 Personal

☐ WPA2 Enterprise

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рисунок 3.22: Метод WPA2 Personal

4 Выводы

В ходе прохождения раздела 1 внешнего курса были выполнены задания раздела 1 и была изучена характеристика безопасности в сети.

Список литературы

1. И. Канта Б. им. Основы кибербезопасности: Внешний курс на платформе Stepik [Электронный ресурс]. Платформа Stepik. URL: <https://stepik.org/111512> (дата обращения: 28.04.2026).